

S.I.G.P.D.

UTU Lab

Golden Blossom (GBloom)

Profesor: Hugo Del Valle

ROL	C.I	NOMBRE	APELLIDO	E-MAIL
Coordinador	5676073-5	Sebastián	Fuenmayor	sebastianafuenmayord@gmail.com
Subcoordinador	6334671-8	Maikol	Sanchez	Maikolmiguelsanchez9@gmail.com
Integrante 1	5740062-9	Ariel	Pajares	arielpajaresf@gmail.com
Integrante 2	5729529-6	Ignacio	Vázquez	nachovazquez12007@gmail.com

Fecha de culminación: 14/07/2025

Primera entrega

ITI CETP

3MB

Índice

Planteamiento de situación	3
Datos Importantes	3
Valores	3
Factores estructurales importantes del puente (idealizado):	4
Cálculos	5
Conclusión	6

Planteamiento de situación

Nuestro parque de draftosaurus cuenta con un puente de madera que se estrecha para cubrir una porción del río. Se utiliza para que las personas y dinosaurios, puedan transitar entre los dos lados del parque divididos por el río. Hasta qué punto aguanta el puente

Datos Importantes

Valores

Gravedad = 9.8m/s^2

Masa de persona promedio = 70kg

La madera del puente es abeto rojo Engelmann (*Picea engelmannii*)

Peso del dinosaurio pequeño promedio = 60kg

Peso del dinosaurio mediano promedio = 100kg

Peso del dinosaurio grande promedio = 1000kg

Parámetros del material: abeto rojo Engelmann

Este tipo de madera es comúnmente utilizada en construcción ligera. Aquí algunos datos relevantes:

Resistencia a la compresión paralela a las fibras (σ_c): ~30 MPa (megapascasles)

Resistencia a la tracción paralela a las fibras (σ_t): ~60 MPa

Resistencia a la flexión (σ_f): ~50 MPa

Módulo de elasticidad (E): ~10 GPa

Factores estructurales importantes del puente (idealizado):

Para calcular “hasta qué punto aguanta”, se debería conocer:

- Longitud del puente (l)
- Ancho del puente (b)
- Altura/grosor de las vigas (h)
- Tipo de soporte (simple, doble apoyo, etc.)
- Tipo de carga (puntual o distribuida)

Asumiendo que es un tipo puente plano paralela simple

- Longitud del tramo: 5 metros
- Ancho: 1.5 metros
- Vigas de madera maciza de sección rectangular: 20 cm x 40 cm (0.2 m x 0.4 m)
- Apoyos simples a ambos extremos (tipo viga simplemente apoyada)

Cálculos

Cálculo aproximado de carga máxima:

Vamos a suponer carga distribuida (por personas y dinosaurios sobre toda la superficie).

La fórmula para carga distribuida máxima admisible en una viga simplemente apoyada:

$$\sigma f = \frac{M \cdot y}{I}$$

Para carga distribuida $w(N/m)$, el momento flector máximo en el centro de la viga es:

$$M = \frac{w \cdot L^2}{8}$$

El momento de inercia de una sección rectangular:

$$I = \frac{b \cdot (0.4)^3}{12} = 0.001067 m^4$$

Sustituimos con los valores:

- $b=0.2 \text{ m}$
- $h=0.4 \text{ m}$
- $L=5 \text{ m}$
- $\sigma f=50 \times 10^6 \text{ Pa}$ (resistencia a la flexión)

Calculamos el momento de inercia:

$$I = \frac{0.2 \cdot (0.4)^3}{12} = 0.001067 m^4$$

Sustituimos en la fórmula de momento flector:

$$\sigma f = \frac{(w \cdot L/8) \cdot (h/2)}{I} \Rightarrow w = \frac{8 \cdot \sigma f \cdot I}{L^2 \cdot h/2} \Rightarrow w = \frac{8 \cdot 50 \times 10^6 \cdot 0.001067}{25 \cdot 0.2} \approx 85,360 N/m$$

¿Cuántos individuos puede soportar?

- Personas promedio (70 kg): ≈ 622 personas
- Dinosaurios pequeños (60 kg): ≈ 725 dinos pequeños
- Dinosaurios medianos (100 kg): ≈ 435 dinos medianos
- Dinosaurios grandes (1000 kg): ≈ 43 dinos grandes

Consideraciones:

Esto es una estimación idealizada y no considera:

- Fatiga del material con el tiempo
- Efectos climáticos (humedad, hongos, etc.)
- Pérdidas por uniones, pernos o fisuras
- Distribución real del peso
- Seguridad estructural (factor de seguridad típico: $\times 3$ a $\times 5$)

Conclusión

Un puente de abeto rojo Engelmann con dimensiones estándar (5 m largo, vigas de 20x40 cm) podría resistir hasta ~ 43 toneladas distribuidas uniformemente antes de fallar por flexión, lo que equivale a:

- +600 personas
- ~ 40 dinosaurios grandes
- ~ 400 dinosaurios medianos